
Especificación de Requisitos de Software (SRS) **Plan de Gestión de Proyecto (PGP)**

Proyecto: Centro de actividades kinesiológico

Revisión: 05



Especificación de Requisitos de Software (SRS)

1) Introducción

a. Propósito y alcance

El propósito de este documento es proporcionar una descripción detallada y formal de los requisitos funcionales y no funcionales para el sistema de gestión integral del centro de kinesiología "Kinescius". Esta especificación busca servir como una base sólida y consensuada entre las partes interesadas (dueños y personal del centro) y el equipo de desarrollo, minimizando ambigüedades y estableciendo los criterios de aceptación para la validación final del producto. Se pretende que este documento actúe como la "fuente de verdad" técnica para guiar las etapas de diseño, implementación y testing de la plataforma.

El sistema comprende la digitalización de los procesos operativos que actualmente se realizan de forma manual en papel. El alcance funcional abarca:

- **Gestión de Turnos y Agenda:** Un motor de reservas dinámico para clientes y administración, con visualización tipo calendario.
- **Automatización de Lista de Espera:** Gestión de cupos con sistema de notificaciones automáticas y tiempos de tolerancia.
- **Gestión Financiera:** Integración de pasarelas de pago (Mercado Pago/Tarjetas), control de señas para no abonados y aplicación de descuentos por fidelidad.
- **Control de Presencialidad:** Validación de asistencia en tiempo real mediante el uso de tecnología de códigos QR.
- **Seguimiento Médico:** Registro de fichas de evolución y estadísticas administrativas para la toma de decisiones.

Este documento está dirigido a:

- **Laura y José (Dueños de Kinescius):** En su rol de clientes y administradores, para validar que las reglas de negocio aquí descritas coinciden con sus necesidades.
- **Equipo de Desarrollo (NS Solutions):** Como guía técnica principal para la arquitectura del software, codificación y verificación del sistema.

b. Definiciones, acrónimos y abreviaturas a considerar

- **Abonado:** Cliente que abona una cuota mensual fija y accede a beneficios, como descuentos por asistencia y la exención del pago de señas individuales.

- **No Abonado:** Cliente que asiste a sesiones esporádicas y debe abonar una seña para confirmar cada reserva.
- **Seña:** Pago anticipado equivalente al 50% del valor de la sesión, obligatorio para clientes no abonados para asegurar su turno.
- **Suspensión:** Estado administrativo de la cuenta de un cliente que le impide realizar nuevas reservas, aplicado automáticamente tras una inasistencia sin aviso previo.
- **QR (Quick Response code):** Código de barras bidimensional que será utilizado por el sistema para validar la presencia física del paciente en el centro mediante el escaneo con un dispositivo móvil.
- **Testing:** Proceso de ejecución de pruebas sobre el sistema para verificar que el software funcione según los requisitos especificados y detectar posibles errores antes del despliegue.
- **SRS (Software Requirements Specification):** Documento de Especificación de Requisitos de Software (este documento), que describe detalladamente las funciones y restricciones del sistema.
- **Software:** Conjunto de programas, datos y reglas informáticas que permiten el funcionamiento de la plataforma web de Kinescius.
- **Hardware:** Componentes físicos necesarios para la ejecución del sistema, tales como servidores de alojamiento, computadoras de escritorio para administración y dispositivos móviles para el escaneo de códigos.
- **Interfaz:** Punto de interacción y comunicación entre dos sistemas, o entre un usuario y el software (Interfaz de Usuario), que permite el intercambio de información de manera estandarizada.
- **Sistema Núcleo:** Se refiere a la aplicación principal de Kinescius que contiene la lógica de negocio central (reservas, historias clínicas, usuarios) y que funciona de manera independiente a las integraciones externas.
- **API (Application Programming Interface):** Conjunto de protocolos y herramientas que permiten que el sistema Kinescius se comunique y consuma servicios de software externos, como Mercado Pago para los cobros o servicios de mensajería para WhatsApp.
- **Bug:** Defecto, error o falla en el software que hace que el sistema se comporte de una manera no deseada o incorrecta.
- **Encriptada (Información):** Proceso de transformar datos mediante algoritmos para que sean ilegibles para personas no autorizadas.
- **Función de hash:** Algoritmo matemático que transforma un conjunto de datos (como una contraseña) en una cadena de caracteres de longitud fija e irreversible.
- **Arquitectura modular:** Técnica de diseño de software que consiste en dividir el sistema en partes independientes (módulos).

c. Referencias

Nombre del documento: Entrevista 1

Fecha de creación: 13/03/2026

Autor: NS Solutions

Nombre del documento: Entrevista 2

Fecha de creación: 20/03/2026

Autor: NS Solutions

Nombre del documento: Épicas

Fecha de creación: 27/04/2026

Autor: NS Solutions

2) Descripción general

a. Resumen de la idea del producto

El producto a desarrollar es una plataforma web integral diseñada para la modernización y optimización operativa del centro de kinesiología **"Kinescius"**. Actualmente, el centro gestiona sus procesos de manera analógica (papel), lo que genera cuellos de botella en la asignación de turnos y falta de control en los cobros y asistencias.

La solución propuesta centraliza la gestión en una interfaz intuitiva que conecta a dueños, kinesiólogos y pacientes. El sistema permitirá que los pacientes autogestionen sus turnos y pagos, mientras que los administradores podrán supervisar la agenda, las finanzas y la concurrencia en tiempo real, eliminando errores humanos y mejorando la calidad del servicio.

Funcionalidades principales:

- **Autogestión de Turnos:** Los pacientes podrán visualizar la disponibilidad del centro en un calendario dinámico y reservar sus sesiones de acuerdo a su condición (abonado o no abonado).
- **Gestión Inteligente de Espera:** Un sistema automatizado notificará a los pacientes interesados cuando se libere un cupo, gestionando tiempos de respuesta para asegurar que ninguna sesión quede vacante.
- **Pasarela de Pagos Integrada:** Cobro automatizado de cuotas mensuales para abonados y gestión de señas obligatorias para pacientes eventuales a través de plataformas digitales (Mercado Pago y tarjetas).
- **Validación de Asistencia por QR:** Los pacientes tendrán que confirmar su presencia en el centro mediante el escaneo de un código QR, lo que disparará automáticamente el registro de asistencia y la habilitación de la ficha de evolución médica.
- **Seguimiento y Evolución Médica:** Espacio dedicado para que los profesionales carguen el progreso de cada paciente de forma digital, facilitando la continuidad de los tratamientos.
- **Tablero de Control Administrativo:** Generación de reportes automáticos sobre ingresos económicos, niveles de concurrencia y estadísticas de inasistencias para optimizar la toma de decisiones de los dueños.

b. Perspectiva del producto

El sistema Kinescius se define principalmente como un **producto independiente** que tiene como objetivo centralizar toda la gestión operativa, administrativa y médica del centro de rehabilitación. No obstante, para alcanzar su funcionalidad total, el producto actúa como un sistema "núcleo" que establece conexiones críticas con servicios externos.

Interacción con sistemas externos: Aunque es independiente, el éxito de sus operaciones depende de la comunicación con los siguientes ecosistemas digitales:

1. Pasarelas de Pago (Mercado Pago / Plataformas Bancarias):

- **Uso:** Procesamiento de señas para pacientes no abonados y cobro de cuotas mensuales.
- **Impacto de falla:** Si este sistema externo falla, solo se vería afectada la funcionalidad de *Gestión de Pagos y Beneficios*. El resto del sistema (reservas, fichas médicas, visualización de agenda) seguiría operativo, permitiendo registros manuales temporales.

2. Servicios de Notificaciones (Servidores de Email / APIs de WhatsApp):

- **Uso:** Envío de recordatorios de turnos, avisos de lista de espera y alertas de vencimiento de cuotas.
- **Impacto de falla:** Afectaría únicamente la automatización de la comunicación. El usuario aún podría consultar su agenda entrando al sistema, por lo que el impacto es parcial.

3. Servicios de Geolocalización (Google Maps API): (leaflet)

- **Uso:** Visualización del mapa de ubicación en la sección de contacto.
- **Impacto de falla:** Mínimo. Solo afecta la visualización estética y de referencia en la página de contacto.

c. Características de los usuarios

Administrador (Dueños)

Representa a los propietarios del centro (Laura y Jose). Es el perfil con mayores privilegios, encargado de la configuración y supervisión global del negocio.

● Actividades:

- **Configuración de Agenda:** Crear, modificar y eliminar clases, horarios y cupos por actividad (tren inferior, zona media, tren superior).
- **Gestión de Turnos:** Supervisar el calendario general y asignar manualmente turnos o kinesiólogos si fuera necesario.

- **Control Financiero:** Visualizar reportes de ingresos económicos, estado de cuotas de abonados y gestión de señas.
- **Gestión de Usuarios:** Administrar las cuentas de los kinesiólogos y visualizar la base de datos de clientes.
- **Análisis de Datos:** Generar estadísticas de concurrencia e inasistencias para la toma de decisiones.

Kinesiólogo / Empleado

Personal operativo del centro enfocado en la atención directa al paciente. Su interacción con el sistema es principalmente de registro y seguimiento clínico.

- **Actividades:**

- **Inicio de Sesión:** Acceso a su perfil personal de trabajo.
- **Validación de Asistencia:** Escanear el código QR del cliente (u ofrecer el QR de la clase) para marcar la presencia física del paciente en tiempo real.
- **Carga de Evolución Médica:** Registrar en la ficha digital del paciente los avances, ejercicios realizados y observaciones de cada sesión.
- **Consulta de Agenda:** Visualizar los pacientes citados en su bloque horario para organizar el material de rehabilitación.

Cliente (Pacientes)

Usuarios finales que asisten al centro para su rehabilitación. Acceden mediante una cuenta personal para gestionar su tratamiento de forma autónoma.

- **Actividades:**

- **Registro y Perfil:** Crear una cuenta ingresando DNI y contacto (WhatsApp/Mail).
- **Autogestión de Turnos:** Buscar turnos disponibles, realizar reservas y cancelar sesiones según las políticas del centro.
- **Gestión de Pagos:** Abonar la cuota mensual (abonados) o la seña del 50% (no abonados) a través de la integración con pasarelas de pago.
- **Uso de Lista de Espera:** Postularse para cupos liberados y confirmar la reserva en el tiempo de tolerancia estipulado (2 horas).
- **Validación QR:** Mostrar su código QR personal para que el kinesiólogo registre su asistencia al llegar al centro.

d. Evolución previsible del sistema

Sincronización con Calendarios Externos: Permitir que los clientes vinculen sus turnos reservados con Google Calendar o Apple Calendar para recibir alertas nativas en sus dispositivos móviles.

Chatbot de Atención al Cliente: Incorporar un asistente virtual basado en IA que responda preguntas frecuentes sobre horarios y aranceles, reduciendo la carga administrativa de los dueños.

Gestión de Insumos y Stock: Crear un módulo para el control de inventario de materiales descartables y equipos de fisioterapia utilizados en cada sesión.

Soporte Multi-centro: Dado que actualmente Kinescius opera con una sola sucursal, el sistema se diseñará de forma modular para que, ante una futura expansión, pueda gestionar múltiples sedes, cada una con sus propios kinesiólogos y calendarios independientes.

Desarrollo móvil: Es una forma sencilla y remota de acceder a la página de Kinescius para poder acceder a ver tus turnos o solicitar alguno nuevo, sin necesidad de depender de una computadora

3) Requisitos del Software

Requisitos de Interfaz

a. Interfaz de Usuario

En la interfaz del sistema “Kinescius” deben predominar los colores amarillo y verde, ya que van de la mano con su logo. Debe ser simple, legible y no muy cargada. Con letra clara. Su logo consta de una persona en verde como si estuviera corriendo y el nombre del centro de rehabilitación en grande “Kinescius”



b. Interfaces de Software

Pasarela de Pagos (Mercado Pago / Tarjetas): Se integrará para el cobro automatizado de cuotas mensuales a abonados y la gestión de señas del 50% para pacientes eventuales en el momento de la reserva.

Servicios de Notificaciones (Email / WhatsApp): Integración con APIs para el envío automático de recordatorios de turnos, avisos de cupos liberados en lista de espera y alertas de deuda.

Google Maps API: Incorporación de un mapa interactivo en la sección de contacto para facilitar la ubicación de la sucursal.

c. Interfaces de Hardware

Cámara de Dispositivo Móvil: El sistema debe interactuar con la cámara de teléfonos inteligentes o tablets para permitir el escaneo de los **códigos QR**, método obligatorio para la validación de presencialidad y registro de asistencia.

Requisitos funcionales

- Registrar Cliente
- Registrar Kinesiólogo
- Iniciar Sesión
- Cerrar Sesión
- Dar de baja un Cliente o Kinesiólogo
- Suspende Cliente
- Quitar Suspensión
- Buscar Cliente
- Recuperar Contraseña
- Enviar Mail para recuperar Contraseña
- Cambiar Contraseña
- Verificar código
- Crear Clase
- Actualizar datos de una clase
- Eliminar clase
- Visualizar grilla de turnos
- Buscar clase por filtro
- Ver turnos de kinesiólogo
- Reservar clase como Cliente Abonado
- Reservar clase como cliente no abonado
- Cancelar clase como Cliente Abonado
- Cancelar clase como Cliente No Abonado
- Confirmar turno desde lista de espera
- Visualizar lista de espera
- Notificar vencimiento de cuota
- Notificar turno próximo
- Inscribirse a lista de espera de una sesión
- Pagar Cuota Mensual
- Seleccionar Método de Pago
- Pagar con Mercado Pago
- Pagar con Tarjeta
- Pagar Con Efectivo
- Cargar Asistencia
- Cargar Asistencia con QR

- Registrar ficha de evolución
- Visualizar evolución
- Filtrar Estadísticas de Clientes
- Filtrar Estadísticas por meses
- Visualizar estadísticas de ingresos del centro
- Redactar queja
- Visualizar lista de quejas
- Buscar cliente en clase
- Visualizar clientes por clase

Requisitos no funcionales

Seguridad

- **Protección de Datos:** Las contraseñas de los usuarios deben ser almacenadas de forma encriptada en la base de datos utilizando el algoritmo de hash seguro BCrypt (o similar), asegurando que no sean visibles ni recuperables en texto plano bajo ninguna circunstancia.
- **Control de Acceso:** El sistema debe implementar niveles de permisos estrictos basados en roles; el acceso a reportes de ingresos económicos, estadísticas de concurrencia y configuraciones globales será de uso exclusivo para el rol de Administrador.
- **Seguridad de la Información Médica:** Las fichas de evolución de los pacientes deben ser tratadas con altos estándares de privacidad, permitiendo el acceso de lectura y escritura únicamente a los kinesiólogos autorizados.

Usabilidad y Portabilidad

- **Diseño Adaptativo:** La interfaz debe estar optimizada para funcionar correctamente tanto en navegadores web de escritorio como en dispositivos móviles, siendo este último fundamental para que el cliente reserve turnos y el profesional realice el escaneo de códigos QR.
- **Compatibilidad de Navegadores:** El sistema debe garantizar un funcionamiento óptimo en las últimas versiones estables de los navegadores más utilizados: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari.
- **Simplicidad de Uso:** El flujo de reserva para el paciente debe ser eficiente, no requiriendo más de 3 clics desde el inicio de sesión para completarse, facilitando el uso a personas con baja alfabetización digital.

Disponibilidad y Rendimiento

- . **Disponibilidad:** El sistema debe estar operativo el 99.9% del tiempo, garantizando acceso 24/7 para que los pacientes puedan gestionar sus reservas o cancelaciones fuera del horario comercial del centro.
- . **Capacidad de Usuarios:** El sistema debe estar dimensionado para soportar un mínimo de 50 usuarios concurrentes (en simultáneo) sin degradación del tiempo de respuesta, considerando los picos de tráfico durante los horarios de entrada a sesiones y apertura de nuevas agendas.
- . **Tiempos de Respuesta:** La validación de asistencia mediante el escaneo del código QR debe procesarse y confirmar la operación en un tiempo máximo de 3 segundos para evitar demoras en la recepción del centro.

Mantenibilidad y Evolución

- . **Gestión de Errores (Bugs):** Se mantendrá un registro de errores para identificar fallas en las integraciones con servicios externos. Ante el reporte de un bug post-lanzamiento, NS Solutions utilizará un ambiente de pruebas para validar las correcciones antes de su implementación final.
- . **Escalabilidad:** El sistema se diseñará bajo una arquitectura modular para permitir la incorporación de nuevas funcionalidades (como el módulo multicliente o gestión de insumos) sin comprometer la estabilidad del sistema núcleo.

Conectividad

- . **Notificaciones:** El sistema dependerá de la conexión estable con APIs de terceros (WhatsApp y Email), debiendo implementar protocolos de reintento automático ante caídas temporales de estos servicios externos.

Plan de Gestión de Proyecto (PGP)

1) Introducción

- Propósito y alcance

El presente documento tiene como objetivo establecer la hoja de ruta estratégica y operativa para el desarrollo del sistema integral de gestión de **Kinescius**. Este plan define cómo **NS Solutions** organizará sus procesos, recursos y tiempos para transformar la actual gestión manual del centro en una plataforma digital eficiente. El propósito fundamental es asegurar que el producto final cumpla con las expectativas de negocio de los dueños, garantizando transparencia en el desarrollo, cumplimiento de plazos y una gestión proactiva de cualquier imprevisto técnico o logístico.

Este plan de gestión cubre la totalidad del ciclo de vida del proyecto contratado, desde el análisis inicial hasta el despliegue del sistema. Incluye:

- **Gestión Operativa:** Definición de la estructura de trabajo del equipo de NS Solutions y los canales de comunicación con la administración de Kinescius.
- **Planificación de Entregas:** Establecimiento de hitos claros para la presentación de avances funcionales (reservas, pagos, fichas médicas).
- **Control de Calidad y Riesgos:** Protocolos para asegurar que el sistema sea estable y planes de contingencia ante posibles fallas de servicios externos (como Mercado Pago o WhatsApp).
- **Administración de Recursos:** Gestión de la infraestructura tecnológica necesaria para que el sistema esté online y operativo para los clientes.

Este documento es de carácter ejecutivo y técnico, destinado exclusivamente a:

- **Dueños de Kinescius:** Para que dispongan de una visión clara de cómo se está gestionando su inversión, cuáles son los próximos pasos y cómo se garantiza la entrega del sistema.
- **Equipo de NS Solutions:** Como guía interna obligatoria para la coordinación de tareas, cumplimiento de estándares de desarrollo y seguimiento del cronograma de trabajo.

- Definiciones, acrónimos y abreviaturas a considerar

- **Testing:** Proceso de ejecución de pruebas sobre el sistema para verificar que el software funcione según los requisitos especificados y detectar posibles errores antes del despliegue.
- **SRS (Software Requirements Specification):** Documento de Especificación de Requisitos de Software (este documento), que describe detalladamente las funciones y restricciones del sistema.
- **PGP (Plan de Gestión de Proyecto):** Documento que describe la planificación, ejecución y control del proyecto.
- **Frontend:** Parte del sistema que gestiona la interfaz de usuario y la interacción directa con los usuarios, incluyendo el diseño y la responsividad.
- **Backend:** Parte del sistema que maneja la lógica, la base de datos, la autenticación y la comunicación con el frontend a través de API's.
- **Software:** Conjunto de programas, datos y reglas informáticas que permiten el funcionamiento de la plataforma web de Kinescius.
- **Hardware:** Componentes físicos necesarios para la ejecución del sistema, tales como servidores de alojamiento, computadoras de escritorio para administración y dispositivos móviles para el escaneo de códigos.
- **Interfaz:** Punto de interacción y comunicación entre dos sistemas, o entre un usuario y el software (Interfaz de Usuario), que permite el intercambio de información de manera estandarizada.
- **Sistema Núcleo (Core System):** Se refiere a la aplicación principal de Kinescius que contiene la lógica de negocio central (reservas, historias clínicas, usuarios) y que funciona de manera independiente a las integraciones externas.
- **API (Application Programming Interface):** Conjunto de protocolos y herramientas que permiten que el sistema Kinescius se comuniquen y consuma servicios de software externos, como Mercado Pago para los cobros o servicios de mensajería para WhatsApp.
- **Pila de producto:** Conjunto de historias de usuario que describen las funcionalidades del sistema desde la perspectiva de los usuarios.

- **Referencias**

Nombre del documento	Fecha de creación	Autor
Entrevista 1	13/03/2026	NSSolutions
Entrevista 2	20/03/2026	NSSolutions
Épicas	27/04/2026	NSSolutions
SRS	22/04/2026	NSSolutions

2) Planes generales

a. Entregables del proyecto

Fecha estimada	Entrega
27/03/2026	Entrevista + Cuestionario + Épicas
24/04/2026	Documentación (SRS y PGP) + Pila de producto
5/06/2026	Demo1
17/07/2026	Demo 2

b. Calendario y resumen del presupuesto

El proyecto tardará aproximadamente 4 meses y tendrá un costo de USD 9863\$.

c. Plan del personal

Project Manager: Jonas Hariyo 1. Tiempo estimado: Todo el proyecto.

Desarrolladores: 4. Matias Fischer, Valentín Senessi, Juan Serra y Manuel Haro. Tiempo estimado: Todo el proyecto.

3) Presupuesto

a. Principales actividades del proyecto

- Elicitación de requerimientos: Incluidas las 2 entrevistas realizadas, el cuestionario y su búsqueda de información.
- Documentación: En esta etapa se contempla la realización y completado del documento de épicas, SRS y PGP.
- Pila de producto: historias de usuario (funcionalidades del sistema de acuerdo al rol definido del usuario).
- Etapa de desarrollo: período en el que se llevará a cabo el desarrollo del sistema.
 - o Diseño de la arquitectura del sistema: Se definirá la estructura interna del proyecto, adoptando un patrón adecuado, estableciendo el flujo de datos y seleccionando las tecnologías base del desarrollo.
 - o Desarrollo del login y sistema de autenticación: Se implementará un formulario de inicio de sesión, validación de credenciales, manejo de sesiones y almacenamiento seguro de contraseñas.

- o Registro de usuarios: Se desarrollará el formulario de registro con sus respectivas validaciones. Los datos se guardarán en la base de datos, y se podrá incluir confirmación por correo electrónico si es necesario.
- o Gestión de usuarios y roles: Se implementará la funcionalidad para listar, crear, modificar y eliminar usuarios. También se gestionarán los permisos o roles según el tipo de usuario definido.
- o Desarrollo de funcionalidades principales: Se programarán los casos de uso más importantes según lo definido en las historias de usuario. Esto incluye la lógica central del sistema.
- o Conexión entre frontend y backend: Se establecerá la comunicación entre la interfaz de usuario y la lógica del sistema, mediante controladores y servicios API.
- o Diseño de la interfaz de usuario y responsividad: Se desarrollará una interfaz intuitiva y amigable, aplicando estilos modernos y garantizando que el sistema sea funcional en diferentes dispositivos.
- o Pruebas unitarias y de integración: Se evaluará el correcto funcionamiento de cada módulo individualmente (pruebas unitarias) y de forma conjunta (pruebas de integración).
- o Despliegue en entornos de prueba: El sistema será instalado en un entorno de testing para realizar demostraciones, validar funcionalidades y recibir retroalimentación del cliente.

b. Asignación de esfuerzo

- Elicitación de requerimientos: 15 horas por persona (75 en total).
- Documentación: 20 horas por persona (100 en total).
- Pila de producto: 15 horas por persona (75 en total).
- Diseño de la arquitectura del sistema: 15 horas por persona (75 en total).
- Desarrollo del login y sistema de autenticación: 15 horas por persona (75 en total).
- Registro de usuarios: 12 horas por persona (60 en total).
- Gestión de usuarios y roles: 40 horas por persona (200 en total).
- Desarrollo de funcionalidades principales: 50 horas por persona (500 en total).
- Conexión entre frontend y backend: 25 horas por persona (125 en total).
- Diseño de la interfaz de usuario y responsividad: 20 horas por persona (100 en total).
- Pruebas unitarias y de integración: 20 horas por persona (100 en total).
- Despliegue en entornos de prueba: 12 horas por persona (60 en total).
- Presentación de demos: 20 horas por persona (100 horas en total).

Esfuerzo unitario: 279 horas.

Esfuerzo en horas total: $279 * \text{personas}$ 1395.

c. Presupuesto final

$1395 \times 7 + 50 + 12 \times 4$ (meses del proyecto)

Cantidad de horas	Presupuesto del equipo	Gastos adicionales	Valor total
1395 horas en total	Precio por hora del equipo USD\$7	Registro de Dominio (USD\$50) y Hosting (USD\$12 mensuales)	USD\$9863

4) Riesgos

Riesgo	Probabilidad de que ocurra	Impacto	Mitigación	Plan de contingencia	Responsable
Cambios en los requerimientos del cliente	70%	Serio	Definir claramente los requerimientos desde el inicio.	Aplicar gestión de cambios y re-planificar tareas.	Desarrolladores
Falta de experiencia en tecnologías	60%	Serio	Capacitación previa y uso de tecnologías conocidas	Reasignación de tareas o apoyo externo	Desarrolladores
Falta de Recursos Humanos: Un integrante abandona el proyecto.	60%	Serio	Distribuir tareas críticas entre varios miembros para que haya mayor efectividad en el equipo en cuanto al desarrollo.	Redistribuir urgentemente las tareas entre los miembros restantes y negociar una reducción del alcance de esa entrega.	Desarrolladores

Retrasos en el desarrollo	60%	Serio	Planificación detallada, seguimiento semanal y uso de metodologías ágiles	Reasignar tareas y priorizar funcionalidades críticas	Desarrolladores
Caída o falla servicios externos (ej. API de Mercado Pago).	50%	Tolerable	Investigar APIs previamente y realizar pruebas		Desarrolladores
Problemas financieros de la organización : Se recortan los presupuestos y la empresa se queda sin fondos para pagarle al equipo de desarrollo.	40%	Catastrofico	Preparar informes para los directivos demostrando cómo el sistema de stock mejorará las finanzas de la empresa	Pausar el desarrollo y buscar inversores externos o renegociar los pagos.	Desarrolladores